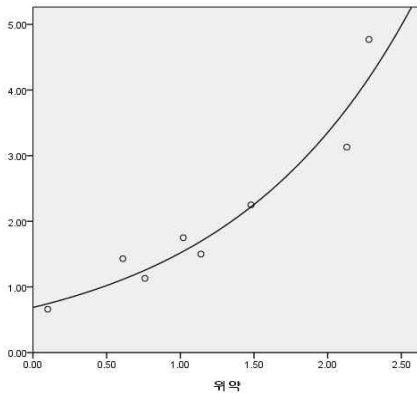
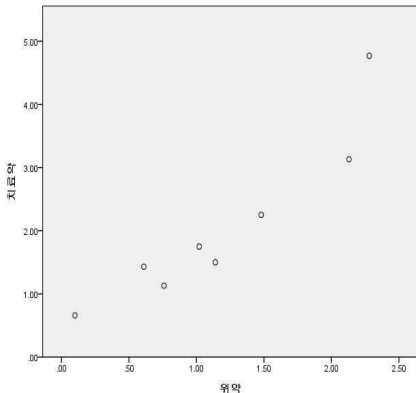


미적분으로 자연과 사회현상 분석하기

탐구주제	우울증 치료에서 위약과 실제약의 관계에 대한 지수함수($y = e^{ax+b}$) 유도																																				
탐구 동기	약효 성분이 없는 가짜 약을 복용해도 병세가 개선되는 현상을 위약(플라세보) 효과라고 한다. 일반적으로 환자가 가짜 약임을 알지 못할 때 위약 효과가 나타나지만, 최근 연구에 따르면 환자에게 가짜 약임을 알려주어도 유사한 효과가 관찰되고 있다. 김호진 국립암센터 신경과 교수는 통증, 불안, 우울등에서 어떤 치료 방법이든 환자에게 나올 수 있다는 암시 즉 긍정의 강화를 심어 주면 치료 효과가 올라 간다고 주장하고 있다. 이번 탐구에서는 위약과 치료약의 관계를 파악하고 $y = e^{ax+b}$ 의 그래프를 유도하고자 한다.																																				
탐구 내용	(1) 자료의 수집 성인 남녀 8명을 임의로 선택하여 자료를 수집하였으며 숫자가 클수록 우울증 개선 정도가 크다는 의미한다. <table><tr><td>위약</td><td>0.1</td><td>0.61</td><td>0.76</td><td>1.02</td><td>1.14</td><td>1.48</td><td>2.13</td><td>2.28</td></tr><tr><td>치료약</td><td>0.66</td><td>1.43</td><td>1.13</td><td>1.75</td><td>1.50</td><td>2.25</td><td>3.13</td><td>4.77</td></tr></table> (2) 산점도 위약을 x, 치료약을 y라 하여 산점도를 그려보면 아래 그래프와 같고 양의 상관관계가 나타나는 것을 알 수 있다. 이 산점도에 가상의 지수함수 그래프를 적합시켜 보았다.  (3) $\ln y$와 x의 일차함수 유도 산점도로 부터 지수함수를 바로 찾아내는 것은 쉽지 않기 때문에 치료약을 $\ln$변환 후 x와 $\ln y$의 산점도를 다시 그려 지수함수를 유도하였다. <table><tr><td>위약</td><td>0.1</td><td>0.61</td><td>0.76</td><td>1.02</td><td>1.14</td><td>1.48</td><td>2.13</td><td>2.28</td></tr><tr><td>$\ln(\text{치료약})$</td><td>-0.42</td><td>0.36</td><td>0.12</td><td>0.56</td><td>0.41</td><td>0.81</td><td>1.14</td><td>1.56</td></tr></table> 위 자료의 두 점 $(0.1, -0.42)$, $(1.48, 0.81)$을 활용하여 일차함수를 유도하면 $\ln y = \frac{41}{46}x - \frac{1171}{2300}$이므로 $y = e^{\frac{41}{46}x - \frac{1171}{2300}}$이다. (4) 추정된 지수 함수의 활용 위 자료에 없는 $x = 2$ 즉 위약의 효과가 2일 때 실제 약의 효과 $y = 3.573$로 추정됨을 알 수 있다.	위약	0.1	0.61	0.76	1.02	1.14	1.48	2.13	2.28	치료약	0.66	1.43	1.13	1.75	1.50	2.25	3.13	4.77	위약	0.1	0.61	0.76	1.02	1.14	1.48	2.13	2.28	$\ln(\text{치료약})$	-0.42	0.36	0.12	0.56	0.41	0.81	1.14	1.56
위약	0.1	0.61	0.76	1.02	1.14	1.48	2.13	2.28																													
치료약	0.66	1.43	1.13	1.75	1.50	2.25	3.13	4.77																													
위약	0.1	0.61	0.76	1.02	1.14	1.48	2.13	2.28																													
$\ln(\text{치료약})$	-0.42	0.36	0.12	0.56	0.41	0.81	1.14	1.56																													
쓰인 수학개념	$\ln y$의 함수를 이해하고 구할 수 있다. $y = e^x$의 그래프 개형을 그릴 수 있다. $y = e^{ax+b}$의 그래프를 유도할 수 있다.																																				
자기평가 및 성찰	통증, 불안, 우울등에서 어떤 치료 방법이든 환자에게 나올 수 있다는 암시 즉 긍정의 강화를 심어 주면 치료 효과가 올라 간다는 김호진 국립암센터 신경과 교수의 말은 분석한 데이터에서 사실임을 알 수 있었고 위약 효과를 바탕으로 실제약의 효과도 유추할 수 있었다. 이번 탐구에서는 위약과 실제약 사이의 관계를 지수 함수로 유도하였으며 다음 탐구에서는 데이터를 더 추가하여 새로운 함수를 유도해 보고자 한다.																																				

국립암센터

https://ncc-gcsp.ac.kr/kr_community/bodo_view.jsp?seq=1572

데이터

<https://dasl.datadescription.com/>